



Đề minh họa - 67CS1 - Thời gian 60'

Câu 1 (2,5đ)

Tìm giới hạn:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - e^x + 1}{x \ln(1 + 2x)}$$

Câu 2 (2,5đ)

Cho hàm số $y = x \sin(2x^2)$. Viết khai triển Maclaurin của y tới x^{11} và tìm $y^{(11)}(0)$.

Câu 3 (2đ)

Tìm tích phân:

$$\int \frac{x^4 + 2}{x^2 + 3x + 2} dx$$

Câu 4 (2,5đ)

Cho D là miền phẳng hữu hạn được giới hạn bởi $y = x^2$ và $y = x$.

a) Tìm diện tích của D .

b) Tìm thể tích vật thể tròn xoay khi quay D quanh trục Ox .

Câu 5

Cho hàm $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ liên tục trên $[0, 1]$. Chứng minh rằng tồn tại $c \in (0, 1)$ sao cho $f(c) = c$.